

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C E

Sphères

Géométrie dans l'espace

Consignes : Traiter les exercices avec rigueur. Justifier chaque étape. Les réponses exactes sont attendues sous forme littérale.

EXERCICE 1 Étude paramétrique d'une sphère et intersection avec une droite

Soit $a \in \mathbb{R}$. On considère l'ensemble S_a des points $M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax + 4y - 6z + a^2 - 4 = 0.$$

On note Δ la droite d'équations paramétriques
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

1. Déterminer, en fonction de a , la nature de S_a (sphère réelle, sphère point, ensemble vide). Préciser, le cas échéant, le centre Ω_a et le rayon R_a .
2. Trouver les valeurs de a pour lesquelles S_a est tangente au plan (xOy) .
3. Pour $a = 2$, déterminer l'intersection de S_2 et de la droite Δ . Discuter le nombre de points d'intersection selon la position relative.
4. Existe-t-il une valeur de a telle que Δ soit tangente à S_a ? Si oui, la déterminer et donner le point de contact.

EXERCICE 2 Sphère circonscrite, section plane et plan tangent

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(1; 2; 3)$, $B(3; 0; 1)$, $C(-1; 4; 1)$ et $D(2; 3; 5)$.

1. Montrer que le tétraèdre $ABCD$ n'est pas dégénéré. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .
2. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère S de diamètre $[AB]$. Vérifier que C n'appartient pas à S .
3. La sphère S coupe le plan (ABC) suivant un cercle C .
 - (a) Déterminer le centre I et le rayon r de C .
 - (b) Donner une représentation paramétrique de C .
4. Écrire une équation cartésienne du plan tangent P à S au point B . Calculer la distance du point D à ce plan.

EXERCICE 3 Sphères tangentes à un plan et passant par deux points

Soit le plan P d'équation $2x - y + 2z - 9 = 0$ et les points $A(1; 1; 1)$ et $B(3; 3; 3)$. On cherche les sphères tangentes à P et passant par A et B .

1. Montrer que la droite (AB) est parallèle au plan P . En déduire que les centres des sphères cherchées appartiennent à un plan Q que l'on déterminera.
2. Soit $\Omega(x_\Omega; y_\Omega; z_\Omega)$ le centre d'une telle sphère et R son rayon. Exprimer R en fonction des coordonnées de Ω (distance à P) et établir l'équation traduisant $\Omega A = R$.
3. Montrer que les centres des sphères solutions sont les points d'intersection de Q avec un cylindre de révolution dont on précisera l'axe et le rayon.
4. Déterminer les coordonnées exactes des centres Ω_1 et Ω_2 des deux sphères solutions ainsi que leurs rayons R_1 et R_2 .
5. Pour chaque sphère, donner les coordonnées du point de tangence avec P .

EXERCICE 4 Lieu de centres, puissance d'un point et sphère orthogonale

Soit S_0 la sphère de centre $\Omega_0(0; 0; 0)$ et de rayon $R_0 = 2$. Soit $A(4; 0; 0)$ un point extérieur à S_0 . On considère l'ensemble E des sphères S passant par A et coupant S_0 suivant un grand cercle de S_0 (c'est-à-dire un cercle de centre Ω_0).

1. Soit S une sphère de centre $\Omega(x; y; z)$ et de rayon R . Exprimer analytiquement la condition « S coupe S_0 suivant un grand cercle de S_0 ».
2. En déduire que le lieu des centres Ω des sphères de E est un plan P . Donner une équation de P .
3. Montrer que toute sphère $S \in E$ est orthogonale à S_0 (deux sphères sont orthogonales si les plans tangents en un point d'intersection sont perpendiculaires, équivalent à $\Omega\Omega_0^2 = R^2 + R_0^2$).
4. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère $S_1 \in E$ de rayon minimal. Préciser son centre et son rayon.
5. Soit $S_2 \in E$ la sphère de centre $\Omega_2(2; 2; 0)$. Calculer la puissance du point $O(0; 0; 0)$ par rapport à S_2 . Interpréter géométriquement ce résultat au vu de la question 3.